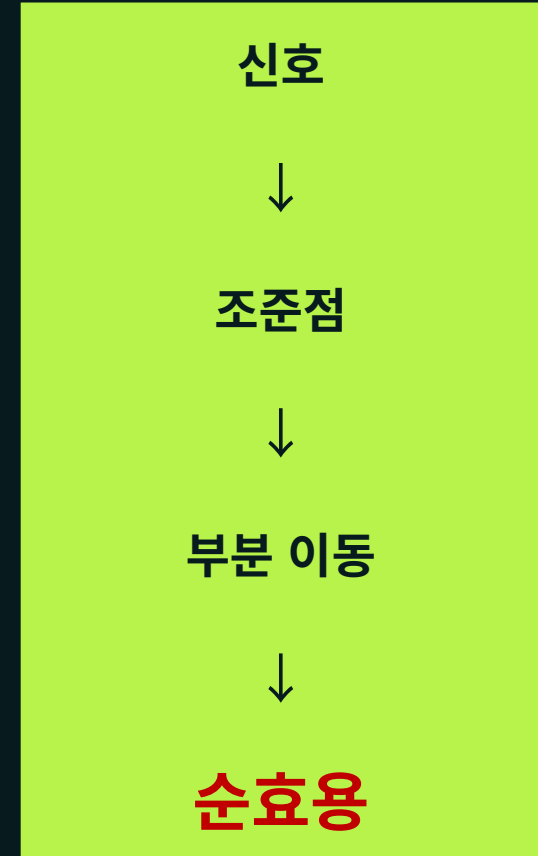


Gârleanu-Pedersen 동적 거래 모델

예측할 수 있는 수익과 거래비용이 함께 있을 때의 최적 거래 규칙



다섯 구획으로 모델을 처음부터 끝까지 읽습니다

01	문제	좋은 신호, 비싼 거래 목표를 쫓는 비용 · 신호의 반감기 · 이차 비용
02	모델	식 네 개 신호 · 소멸 · 거래비용 · 목적함수
03	해	두 원칙 부분 이동(a/λ) · 조준점 · 신호별 반영 비율
04	숫자로 확인	손계산 · 시뮬레이션 · 실증 세 기간 경로 · 네 전략 비교 · 상품선물
05	연기금에 쓰기	W07과 이어서 무거래 구간과의 차이 · 대형 전환 · RL의 기준선

원 논문: Gârleanu · Pedersen, Journal of Finance 68(6), 2013

이 모델은 동적 운용의 기준 모델입니다

CLOSED FORM

답이 공식이다

- 공식 두 줄이 최적 규칙
- 학습·탐색이 필요 없다
- 숫자 넣으면 바로 계산

INTUITION

직관이 분명하다

- 조준점을 앞에 둔다
- 간격의 일부만 메운다
- 위원회에 설명된다

BENCHMARK

다른 방법의 잣대

- MPO·RL이 먼저 재현할 답
- 재현 못 하면 신뢰 불가
- W07 3교시의 기준선

예측(신호)과 거래(정책)를 깔끔하게 나눠 둔 첫 모델입니다.

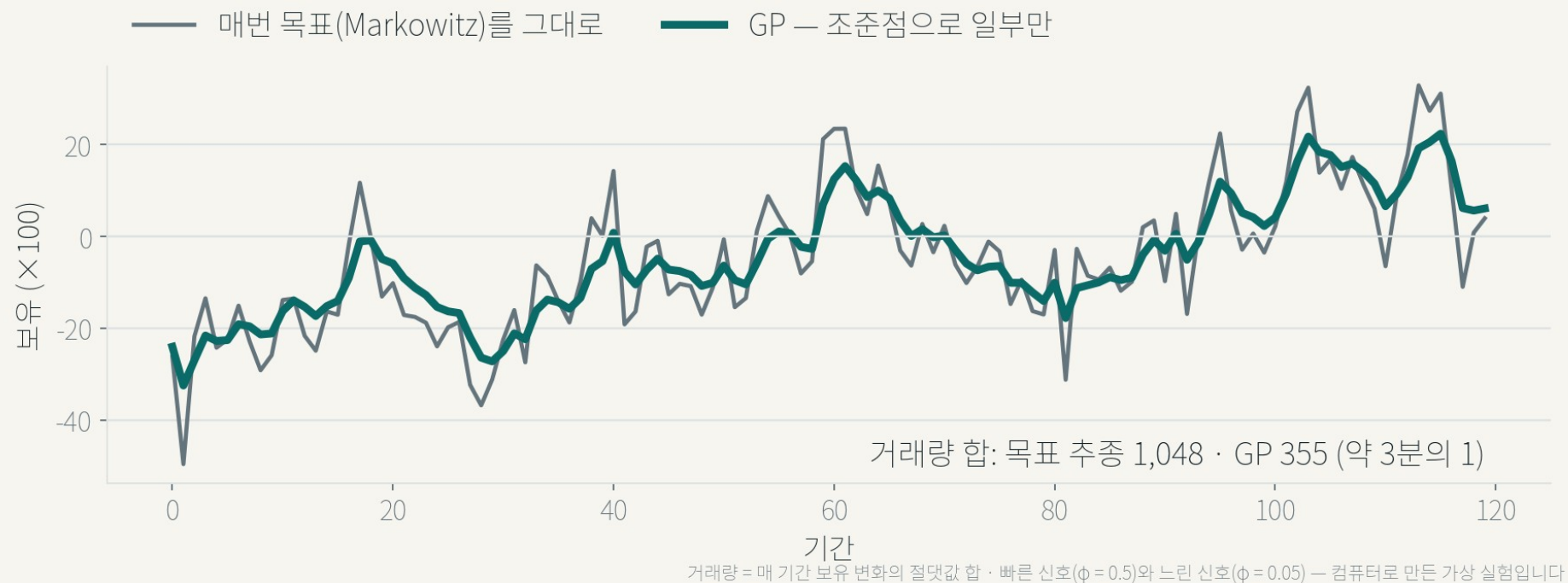
Aim in front of the target, and trade partially toward the current aim.

01

문제

좋은 신호가 있어도 그대로 좇으면 비용으로 손해를 봅니다

목표를 매번 그대로 좇으면 사고팔기를 끝없이 반복합니다



빠른 신호가 목표를 매 기간 흔들고, 목표 추종은 그 흔들림을 전부 거래로 옮깁니다.

같은 신호로 GP는 거래량을 약 3분의 1로 줄입니다.

흔히 쓰는 세 가지 답은 모두 한쪽을 버립니다

답 ①

매번 목표로

- 신호는 다 쓴다
- 비용이 신호 이득을 삼킨다
- 빠른 신호일수록 손해

답 ②

정해 둔 비중 고정

- 비용은 거의 없다
- 신호를 통째로 버린다
- W07 2교시 캘린더 방식

답 ③

목표를 향해 조금씩

- 방향은 맞다
- 그런데 어디를 향해?
- 얼마나 빨리?

GP는 답 ③에 두 숫자를 공식으로 줍니다 — 어디를 겨눌지(조준점), 얼마나 갈지(a/λ).

비용이 없으면 답은 매 기간의 Markowitz 목표입니다

비용이 없을 때의 최적 보유 — Markowitz 목표

$$x_t^* = (\gamma \Sigma)^{-1} B f_t$$

f

지금의 신호

B

신호 → 기대수익

$\gamma \Sigma$

위험회피 ×
공분산

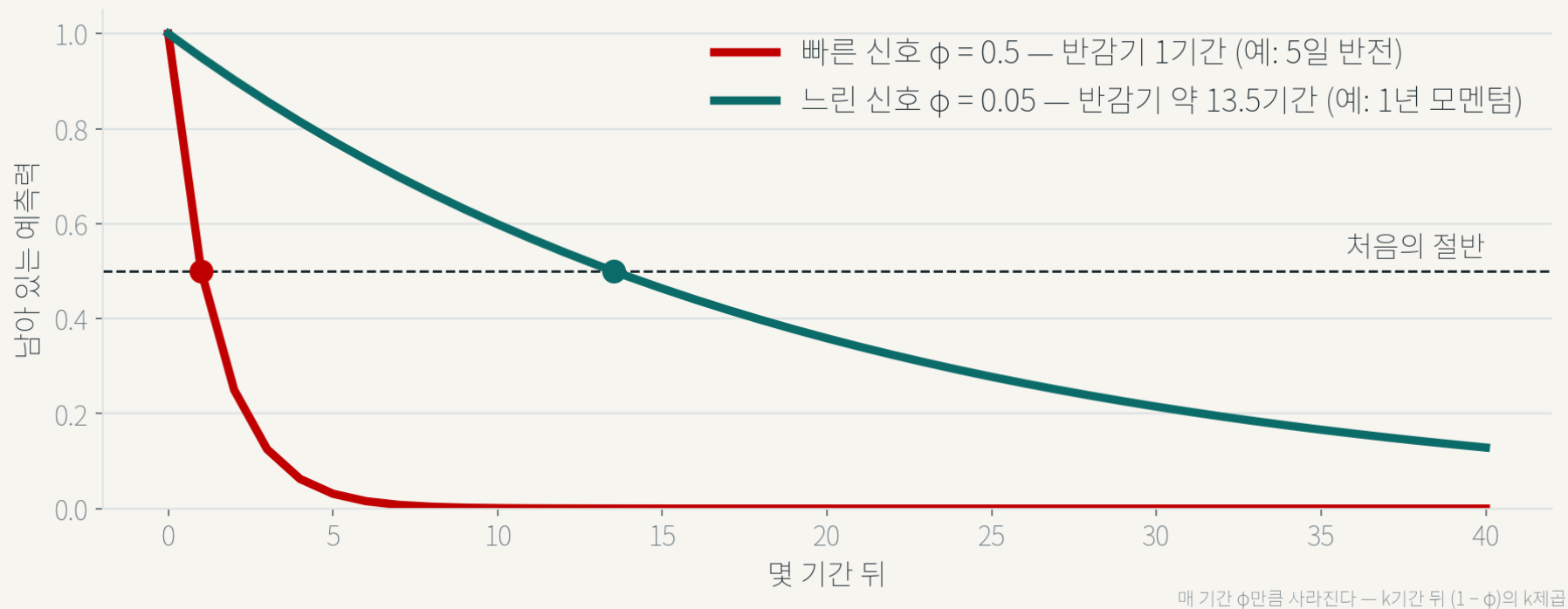
x^*

오늘의 목표 보유

기대수익이 두 배면 보유도 두 배, 위험을 두 배 싫어하면 보유는 절반입니다.

신호가 매 기간 바뀌므로 이 목표도 매 기간 움직입니다.

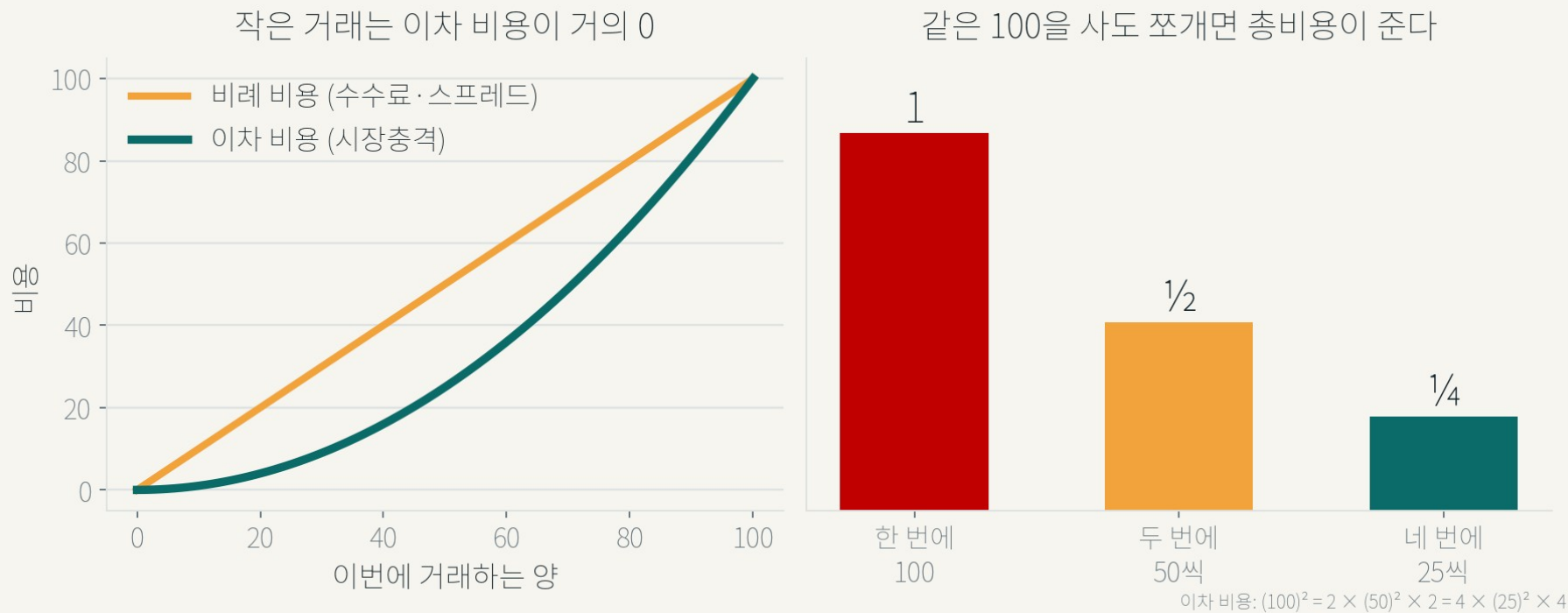
신호마다 사라지는 속도가 다릅니다



ϕ 는 한 기간에 사라지는 비율이고, 반감기는 약 $0.69 \div \phi$ 기간입니다.

금방 사라질 신호를 쫓아 거래하면, 도착할 무렵엔 비용만 남습니다.

큰 주문의 비용은 거래량의 제곱으로 늘어납니다



많이 살수록 가격이 불리하게 움직여 단위 비용까지 커집니다(시장충격).

그래서 한 번에 가지 말고 나눠 가는 것이 싸다 — GP의 출발점입니다.

비용 구조가 최적 행동의 모양을 정합니다

	비례 비용	이차 비용
원천	수수료 · 호가 스프레드	시장충격 (큰 주문)
작은 거래	그대로 비용 → 안 한다	거의 0 → 조금씩 한다
최적 행동	무거래 구간 (밖이면 경계까지)	매번 간격의 일정 비율
대표 모델	Davis-Norman (1990)	Gârleanu-Pedersen (2013)
연기금에서	소형 · 정기 리밸런싱	대형 전환 · 전술 신호 운용

※ 두 비용이 섞이면 닫힌 해가 없어 다기간 최적화(MPO)나 강화학습이 필요합니다(5부).

02

모델

식 네 개 — 수익은 신호로, 신호는 소멸로, 비용은 이차식으로, 목적은 하나로

다음 기간 초과수익의 일부는 지금의 신호로 예측됩니다

① 수익은 신호로 예측된다

$$r_{t+1} = B f_t + u_{t+1}$$

$r(t+1)$

다음 기간
초과수익

$f(t)$

신호 여러 개

B

신호의 예측력

u

예측 못 하는 잡음

신호 예: 5일 수익률(단기 반전), 1년 수익률(모멘텀), 5년 수익률(장기 반전), 밸류·금리차.

잡음 u 가 대부분입니다. 신호는 평균을 조금 기울일 뿐입니다.

신호는 매 기간 일정 비율씩 사라집니다

② 신호는 평균으로 되돌아간다

$$f_{t+1} - f_t = -\Phi f_t + \varepsilon_{t+1}$$

Φ

소멸 속도

Φ 크다

빨리 사라진다

Φ 작다

오래 남는다

ε

새 정보

원 논문 실증의 반감기: 5일 신호 약 2.4일, 1년 신호 약 206일, 5년 신호 약 700일.

이 속도 차이가 뒤에서 신호마다 다른 대접을 받는 이유가 됩니다.

거래비용은 거래량의 제곱에 비례한다고 둡니다

③ 거래비용은 거래량의 이차식

$$TC_t = \frac{1}{2} \Delta x_t^\top \Lambda \Delta x_t, \quad \Lambda = \lambda \Sigma$$

Δx

이번 기간 거래량

λ

비용 계수 하나

Σ

위험할수록 비싸다

$\Lambda = \lambda \Sigma$

풀이를 닫는 가정

$\Lambda = \lambda \Sigma$ 는 ‘위험한 자산일수록 충격도 크다’는 현실적 가정이면서 해를 한 줄로 만드는 열쇠입니다.

목적은 할인한 ‘수익 – 위험 – 비용’의 합을 최대로 하는 것입니다

④ 목적함수 — 수익 – 위험 벌점 – 거래비용, 할인해 모두 더한다

$$\max_x E \sum_t (1-\rho)^t \left[x_t^\top B f_t - \frac{\gamma}{2} x_t^\top \Sigma x_t - \frac{1}{2} \Delta x_t^\top \Lambda \Delta x_t \right]$$

$x'Bf$

기대수익

$\gamma/2 \cdot x'\Sigma x$

위험 벌점

$\frac{1}{2} \Delta x' \Lambda \Delta x$

거래비용

$(1-\rho)^t$

할인

강화학습 말로는 보상 = 수익 – 위험 벌점 – 비용, 할인율 γ 대신 $(1-\rho)$ 입니다.

오늘의 보유가 내일 거래비용을 바꾸므로 기간들이 서로 묶입니다 — 동적 문제입니다.

이 문제는 공식으로 풀리는 드문 동적 문제입니다

목적이 이차식

수익·위험·비용 모두

- 보유와 거래의 제곱까지
- 매끄러운 그릇 모양
- 꼭대기가 하나

상태 변화가 선형

신호·보유 모두

- 신호는 일정 비율 소멸
- 보유는 거래만큼 변화
- 곱셈·조건 분기 없음

그래서

LQ 제어 문제

- 가치함수도 이차식
- 최적 규칙은 선형
- a 를 이차방정식으로 푼다

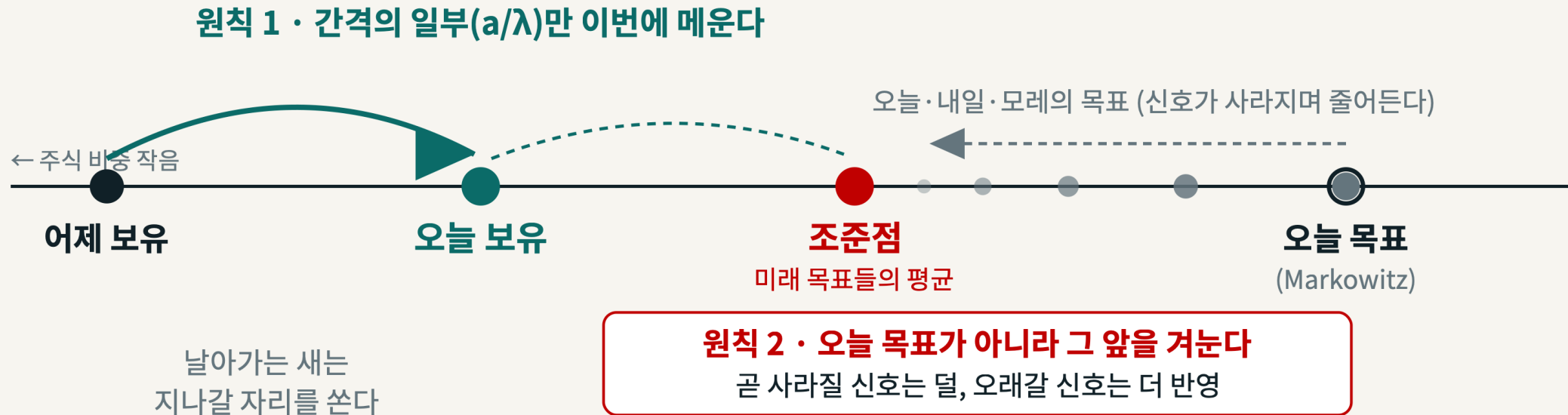
선형(Linear) 상태 + 이차(Quadratic) 목적 = LQ — 로켓 궤도 제어와 같은 수학입니다.

03

해

조준점을 앞에 두고, 그쪽으로 일부만 이동한다

최적 규칙은 두 원칙으로 요약됩니다



※ 원 논문 요약: “aim in front of the target” 그리고 “trade partially toward the current aim”.

원칙 1 — 조준점과의 간격 중 일부만 이번에 메웁니다

원칙 1 · 부분 이동

$$x_t = \left(1 - \frac{a}{\lambda}\right)x_{t-1} + \frac{a}{\lambda} \text{aim}_t$$

x_{t-1}

어제 보유

$\text{aim}(t)$

오늘의 조준점

a/λ

거래 속도 (0~1)

$x(t)$

둘의 가중평균

거래 속도 a/λ 는 숫자 하나이고, 신호가 몇 개든 어떤 종류든 같습니다($\Lambda = \lambda \Sigma$ 일 때).

$\gamma = 1, \lambda = 2$ 면 $a = 1, a/\lambda = 0.5$ — 매번 간격의 절반씩 메웁니다.

a는 위험회피 γ 와 비용 λ 만으로 정해집니다

거래 속도를 정하는 a — 이차방정식의 근

$$a = \frac{-k + \sqrt{k^2 + 4\gamma\lambda(1-\rho)^2}}{2(1-\rho)}, \quad k = \gamma(1-\rho) + \lambda\rho$$

$\lambda \rightarrow 0$

목표 그대로

λ 크다

$a/\lambda \approx \sqrt{\gamma/\lambda}$

γ 크다

더 빨리 메운다

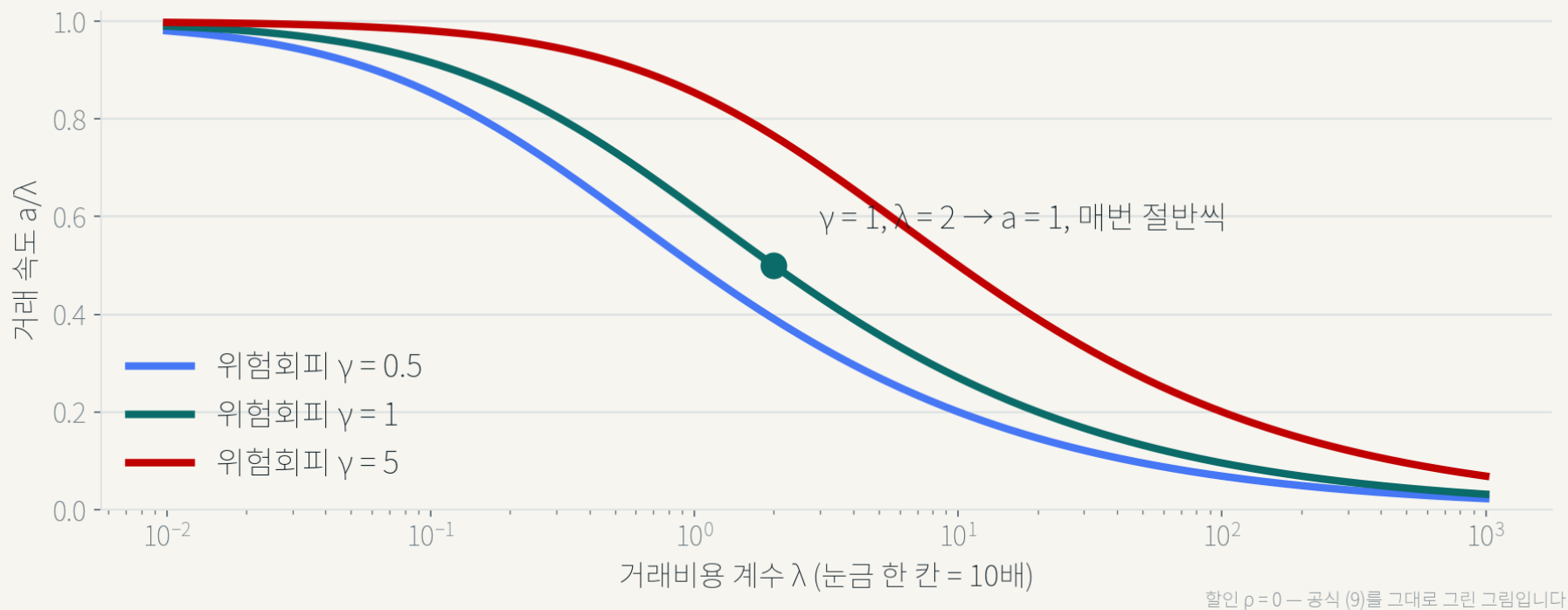
$\rho = 0$

$a^2 + \gamma a = \gamma\lambda$

할인이 없으면 a 는 $a^2 + \gamma a - \gamma\lambda = 0$ 의 양의 근입니다. $\gamma = 1, \lambda = 2 \rightarrow a = 1$.

위험을 싫어할수록 빨리 메우는 이유: 목표에서 떨어진 동안 원치 않는 위험을 지기 때문입니다.

비용이 클수록 천천히, 위험을 싫어할수록 빨리 이동합니다



λ 가 10배 커질 때마다 속도는 대략 $\sqrt{10} \approx 3$ 분의 1로 느려집니다(λ 가 큰 쪽).

비용이 아무리 커도 속도는 0이 되지 않습니다. 이차 비용은 거래를 멈추게 하지 않습니다.

원칙 2 — 오늘 목표가 아니라 앞으로의 목표들을 거닙니다

원칙 2 · 조준점 = 미래 목표들의 가중평균

$$\text{aim}_t = \sum_{\tau=0}^{\infty} z(1-z)^{\tau} E_t[x_{t+\tau}^*], \quad z = \frac{\gamma}{\gamma+a}$$

$E[x^*(t+\tau)]$

미래 목표들

$z(1-z)^{\tau}$

멀수록 가볍게

$z = \gamma/(\gamma+a)$

오늘 목표 몫

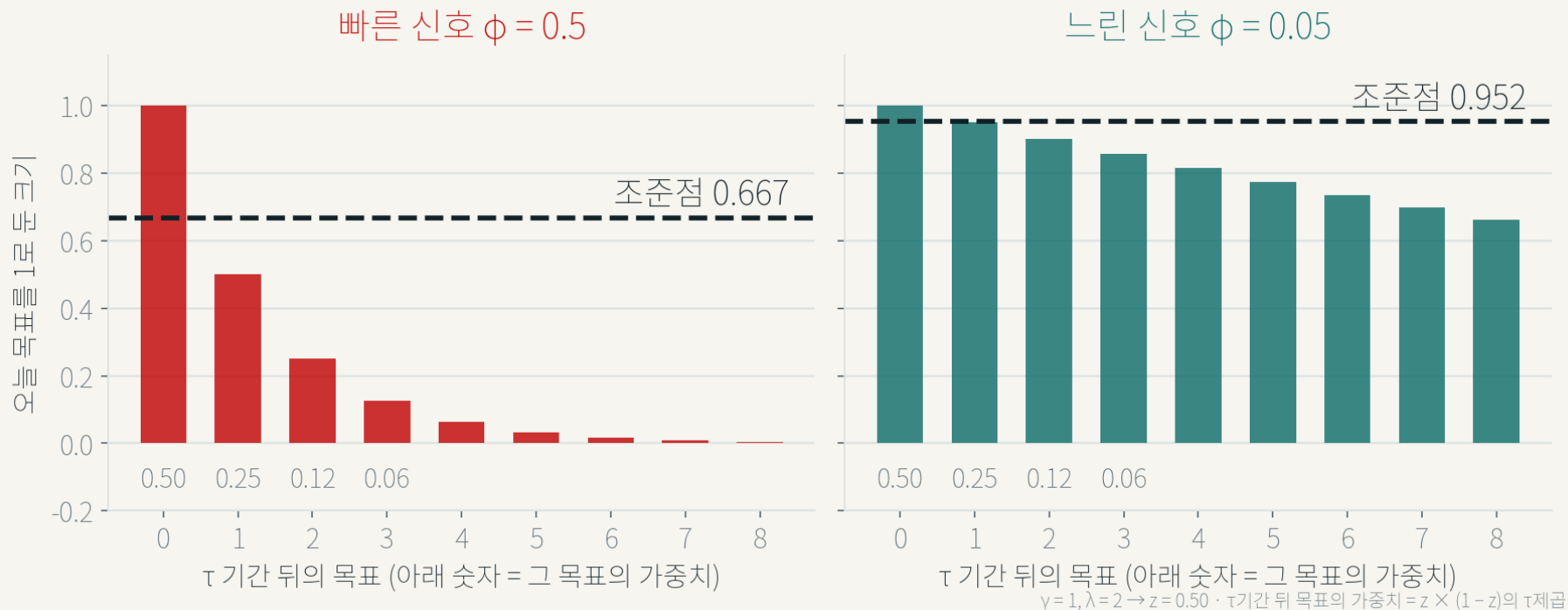
$\rho = 0$ 이면

$z = a/\lambda$

날아가는 새를 쏠 때 총알이 도착할 자리를 겨누는 것과 같습니다.

거래가 느릴수록(z 가 작을수록) 더 먼 미래의 목표까지 조준점에 들어옵니다.

조준점은 앞으로 남아 있을 목표의 크기를 반영합니다



빠른 신호의 목표는 금방 0으로 줄어 조준점이 0.667, 느린 신호는 거의 그대로 남아 0.952입니다.

같은 오늘 목표 1이라도 신호가 얼마나 오래가느냐에 따라 겨누는 곳이 다릅니다.

조준점은 신호마다 기여분을 $1/(1 + \phi a/\gamma)$ 만큼 줄입니다

신호별로 풀어 쓴 조준점

$$\text{aim}_t = (\gamma \Sigma)^{-1} \sum_k \frac{B_k f_{k,t}}{1 + \phi_k a/\gamma}$$

$\phi = 0.5$

0.667만 반영

$\phi = 0.05$

0.952 반영

$a = 0$ (비용 0)

모두 1

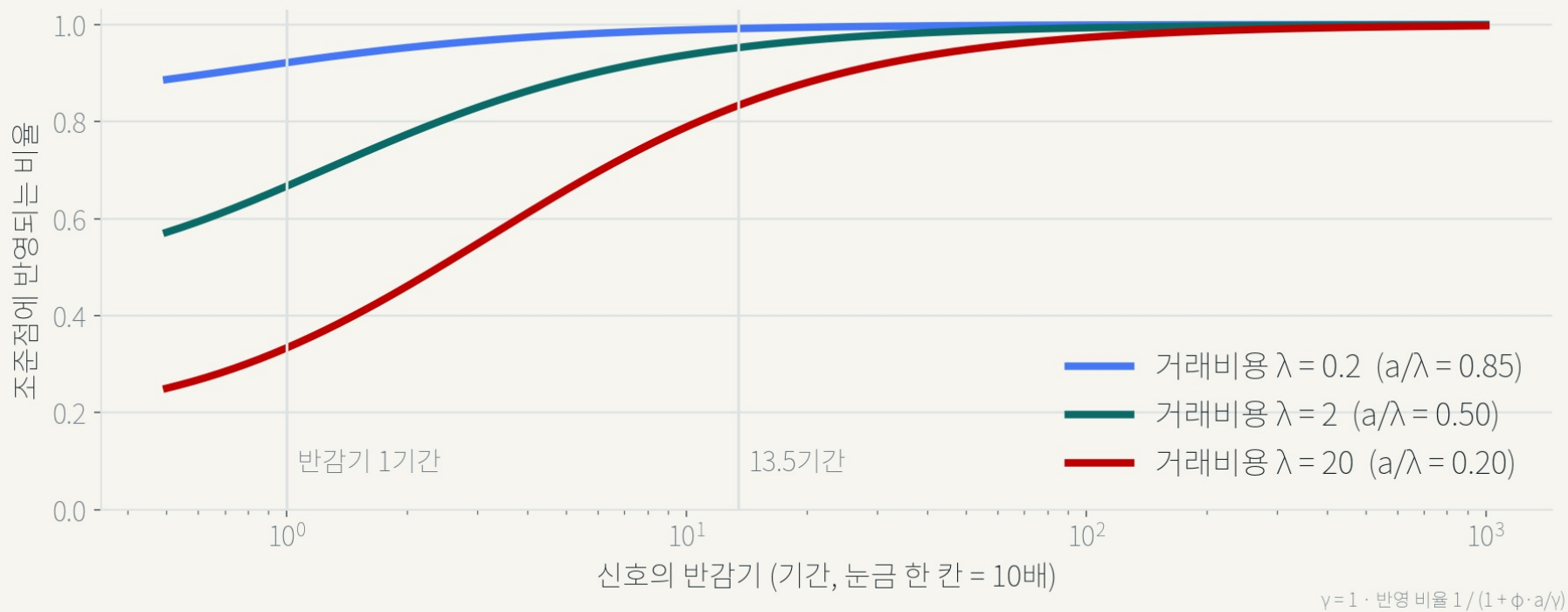
결과

느린 신호 우대

비용이 없으면 모든 신호가 똑같이 대접받습니다. 차등은 비용이 있을 때만 생깁니다.

도착할 무렵 사라질 신호는 비용만 남기므로 덜 반영하는 것이 합리적입니다.

비용이 클수록 빠른 신호를 더 강하게 깎습니다



비용이 작으면($\lambda = 0.2$) 반감기 1기간 신호도 거의 다 반영합니다.

비용이 크면($\lambda = 20$) 같은 신호를 4분의 1만 반영합니다. 반감기가 길면 비용과 무관하게 거의 1입니다.

숫자가 바뀌면 규칙이 이렇게 움직입니다

바뀌는 것	거래 속도 a/λ	조준점	직관
비용 $\lambda \uparrow$	느려진다	느린 신호 쪽으로	천천히, 멀리 겨눈다
위험회피 $\gamma \uparrow$	빨라진다	오늘 목표에 가까워짐	떨어진 동안의 위험이 싫다
신호 소멸 $\phi \uparrow$	변화 없음	그 신호 뒤편이 줄어듦	곧 사라질 것은 덜
할인 $\rho \uparrow$	느려진다	오늘 목표 쪽	미래 이득을 덜 친다

※ 거래 속도가 신호와 무관하다는 점이 핵심입니다. 신호는 ‘어디로’만, 비용·위험은 ‘얼마나 빨리’만 정합니다.

04

숫자로 확인

세 기간 손계산, 20만 기간 시뮬레이션, 원 논문의 상품선물 실증

세 기간 손계산 — Markowitz가 줄일 때 GP는 오히려 삽니다

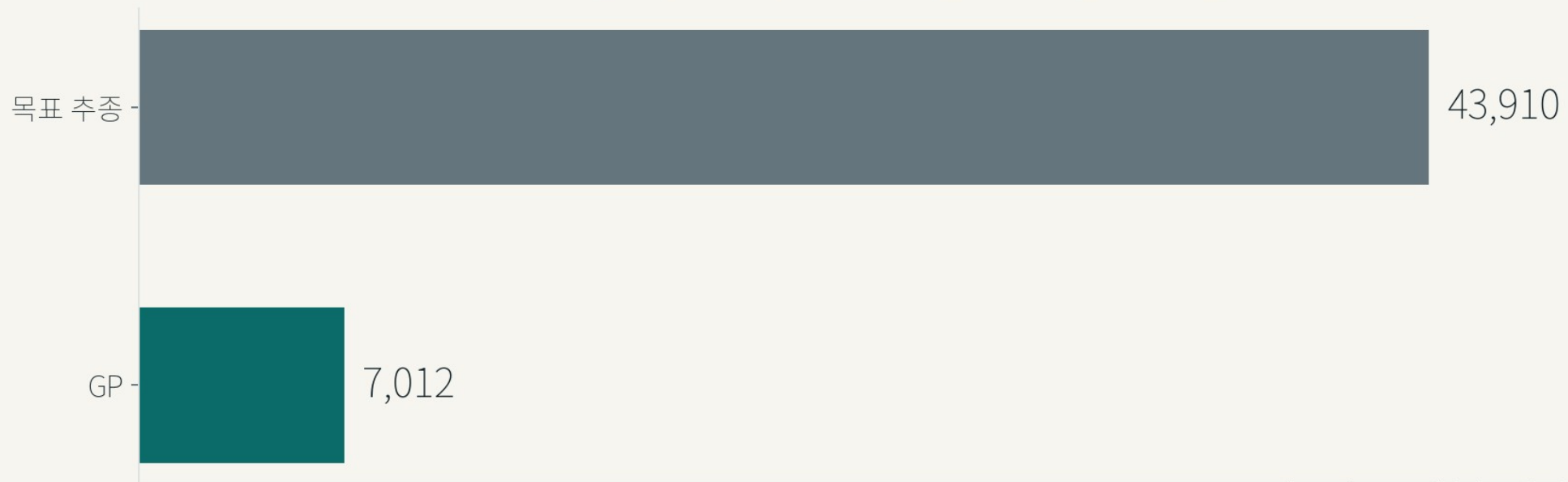
기간	Markowitz 목표	조준점	GP 보유	GP 거래
1	200	161.9	81.0	+81.0
2	145	123.8	102.4	+21.4
3	115.2	102.6	102.5	+0.1

$\gamma = 1, \lambda = 2(a/\lambda = 0.5), \sigma^2 = 1$. 빠른·느린 신호가 처음에 100씩 가리키고 기댓값대로 줄어듭니다.

2기간에 Markowitz는 55를 팔지만, GP는 느린 신호가 남을 것을 알고 21을 더 삽니다.

세 기간 거래비용은 GP가 약 6분의 1입니다

세 기간 비용 지수 (거래량²의 합) — GP는 약 6.3분의 1

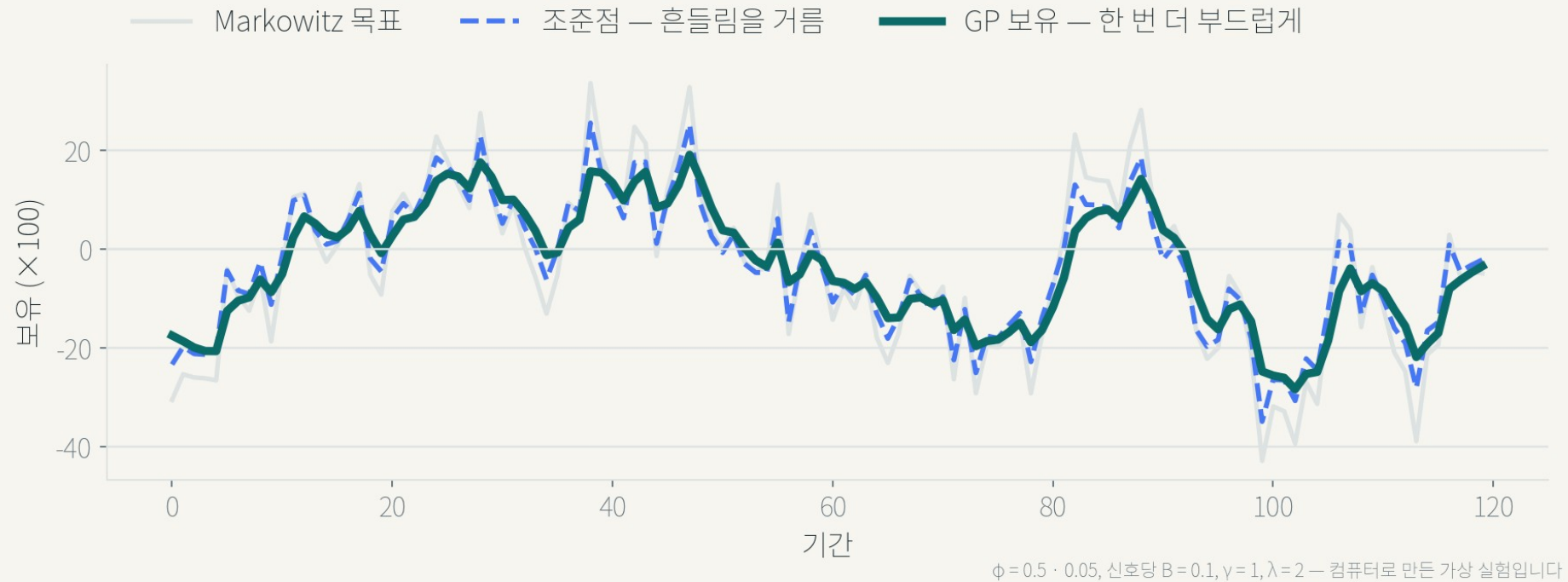


$\gamma = 1, \lambda = 2, \sigma^2 = 1$ · 두 신호가 100씩, 기댓값대로 소멸

조준점 계산: $100 \times 0.667 + 100 \times 0.952 = 161.9 \rightarrow$ 보유는 그 절반 81.0.

비용 지수 = (거래량)²의 합: 목표 추종 43,910, GP 7,012.

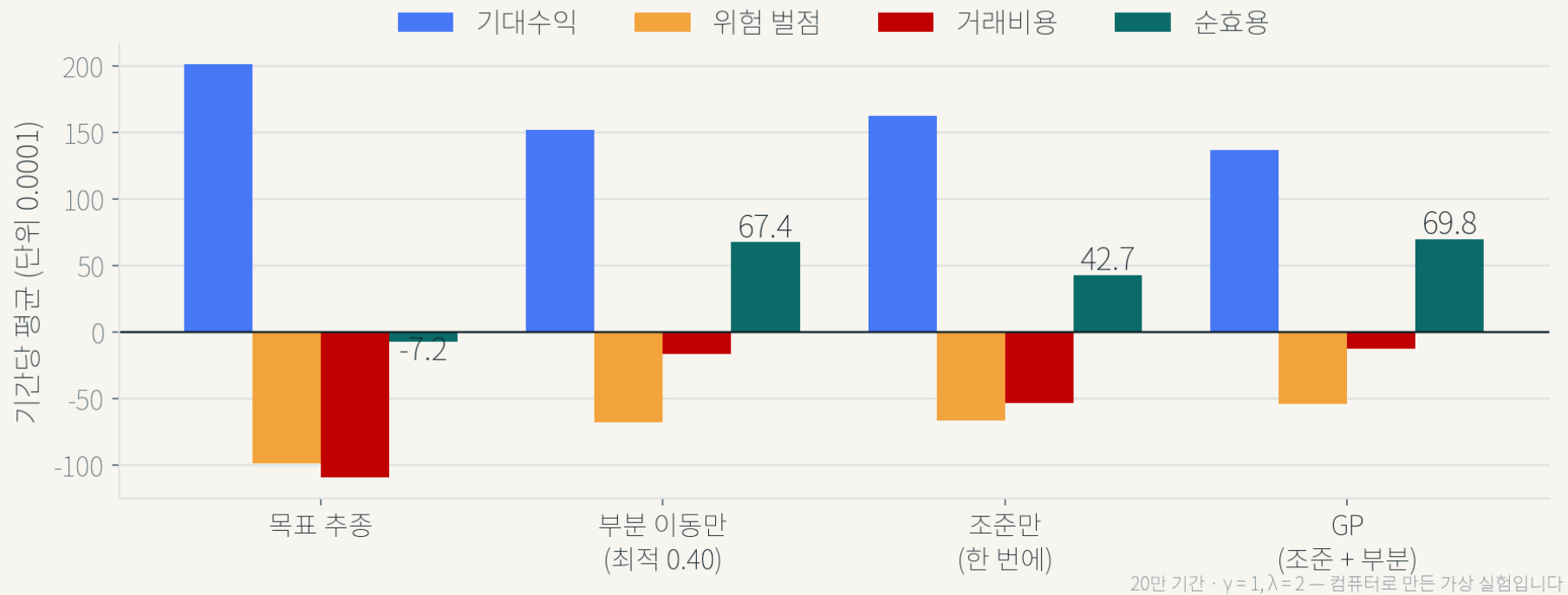
GP 보유는 조준점보다도 부드럽게 움직입니다



조준점이 빠른 신호의 흔들림을 한 번 거르고, 부분 이동이 한 번 더 거릅니다.

그래도 느린 신호가 가리키는 큰 방향은 놓치지 않습니다.

GP는 기대수익을 일부 내주고 순효용을 가장 크게 만듭니다



목표 추종은 비용이 기대수익의 절반을 넘어 순효용이 음수(-7.2)입니다.

부분 이동 속도를 최적화해도(67.4) 조준점을 쓴 GP(69.8)에 못 미칩니다.

원 논문의 상품선물 실증도 같은 결론입니다

DATA

15개 상품선물

- 금속·에너지·농산물
- 1996~2009 일별
- 신호: 5일·1년·5년 수익률

COSTS

현실적 총격비용

- $\Lambda = \lambda \Sigma$ 로 추정
- 비용 두 배도 점검
- 반감기 2.4·206·700일

RESULT

비용 차감 후 우위

- 비용 전: 목표 추종이 우위
- 비용 뒤: GP가 유의하게 우위
- 최선의 정적 전략도 이김

비용을 무시한 전략은 ‘종이 위의 샤프’가 가장 높지만, 실제로 손에 남는 것은 가장 적습니다.

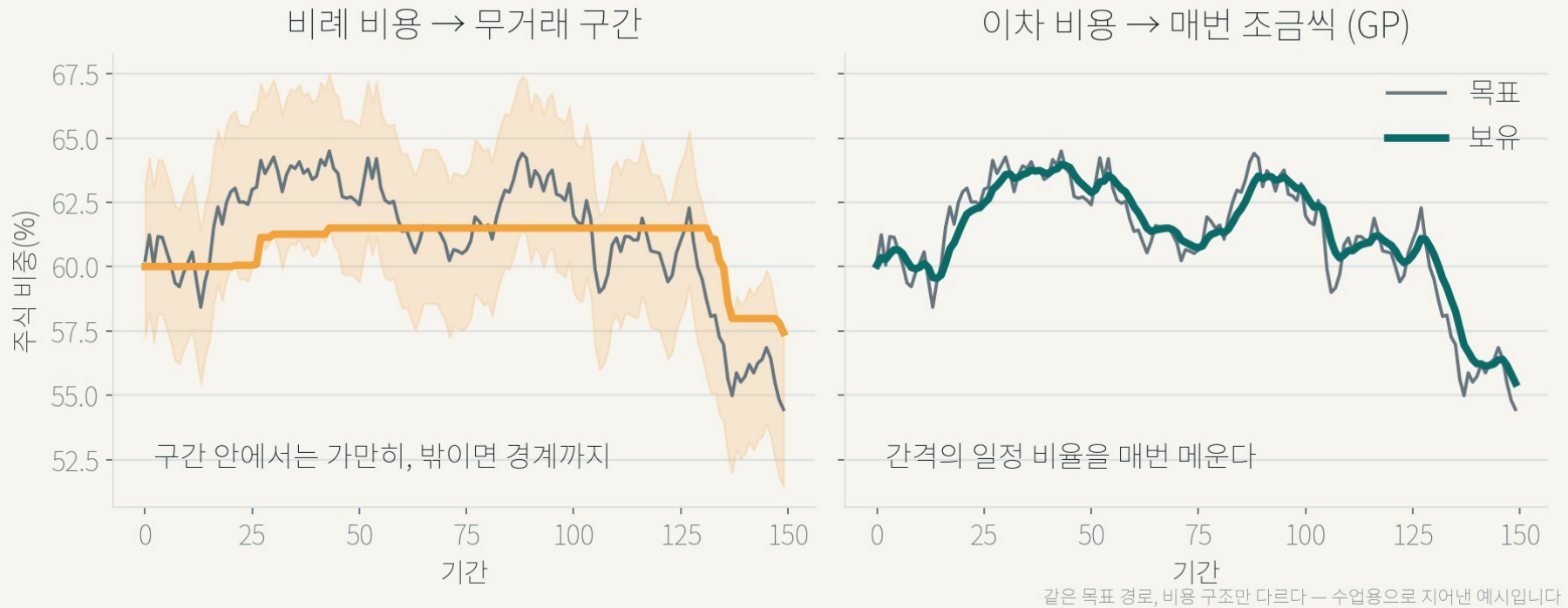
조준점과 부분 이동은 실제 데이터에서도 비용을 이깁니다.

05

연기금에 쓰기

W07의 글라이드패스 · 리밸런싱 · 강화학습과 이어서

같은 목표라도 비용 구조가 다르면 최적 행동이 다릅니다



비례 비용이면 구간 안에서는 가만히(W07 2교시 밴드 리밸런싱, SS2).

이차 비용이면 구간이 없고 매번 조금씩 — 대형 기금의 큰 주문은 이쪽입니다.

비용 구조와 신호 유무로 쓸 도구가 같습니다

신호 없음 (목표 비중이 고정)

비례 비용
(수수료 중심)

무거래 구간

리밸런싱 밴드
W07 SS2 · 2교시 24쪽

이차 비용
(대형 · 충격 중심)

나눠서 이동

전환을 여러 기간에
글라이드패스 실행

신호 있음 (목표가 움직인다)

구간 + 움직이는 중심

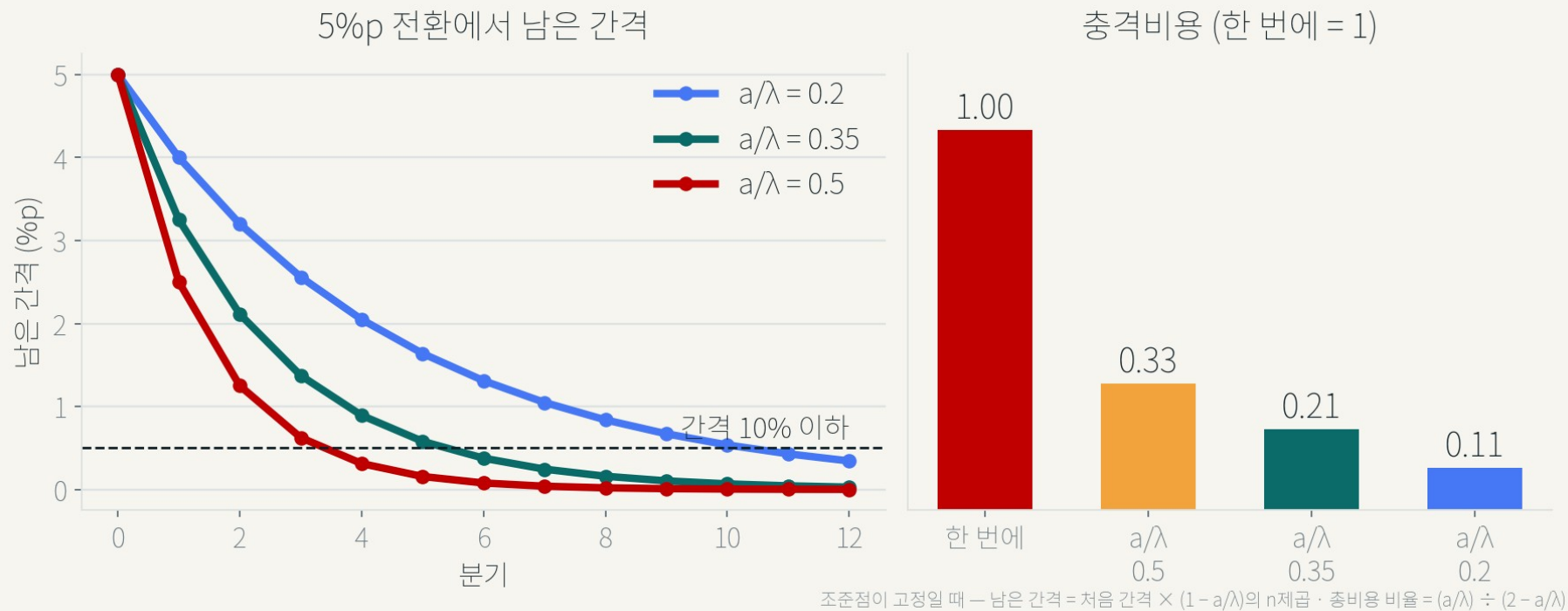
달한 해 없음 → MPO · RL
RL이 가장 쓸모 있는 칸

Gårleanu-Pedersen

조준점으로 일부만 이동
TAA · 팩터 틸트 · 대형 신호 운용

※ 연기금의 실제 비용은 둘이 섞여 있습니다. 작은 조정은 밴드, 큰 전환·전술 신호는 GP, 둘이 없으면 MPO·RL.

대형 전환은 나눠 가면 충격비용이 크게 줄어듭니다



예: 기금 1,000조 원에서 국내주식 5%p(50조 원)를 해외로 옮긴다 — $a/\lambda = 0.35$ 면 6분기에 90%.

한 번에 옮길 때보다 충격비용이 약 5분의 1(0.21)입니다. 대신 늦게 도착하는 동안의 위험을 집니다.

W07 케이스의 글라이드패스에도 두 원칙이 적용됩니다

원칙 1로 보면

종점까지 나눠 간다

- 트리거 이후 매년 일부만
- 속도는 γ 와 충격비용으로
- 한 해에 몰면 비용 폭증

원칙 2로 보면

앞을 겨눈다

- 오늘의 H/F가 아니라
- 몇 년 뒤의 H/F를 조준
- 오래갈 신호만 반영

한계

모델 밖의 것

- 부채·유동성 제약
- 위원회 한도(허용 범위)
- → MPO나 RL로 확장

글라이드패스는 ‘어디로’의 답이고, GP는 ‘얼마나 빨리, 어디를 겨냥’의 답입니다.

실무에서는 숫자 세 개를 먼저 추정합니다

단계	할 일	주의
① 신호 반감기 ϕ	신호를 AR(1)로 회귀해 소멸 속도 추정	불안정하면 범위로 두고 민감도 점검
② 충격비용 λ	체결 기록으로 거래량 대비 가격 충격 추정	시장 스트레스 때 두세 배로
③ 위험회피 γ	목표 변동성·위험예산에서 역산	IPS의 위험 한도와 맞춘다
④ 점검	세 전략을 같은 비용 조건으로 비교	회전율 · 비용 · 순효용 세 줄

※ 연기금 TAA, 팩터 틸트, 해외 비중 확대처럼 신호는 있고 주문이 큰 운용에 맞습니다.

강화학습에게 GP는 먼저 재현해야 할 정답입니다

TESTBED

재현 테스트

- 같은 가정의 합성시장에서
- $a/\lambda = 0.5$ 를 배워 내는가
- $0.667 \cdot 0.952$ 를 재현하는가

RL의 자리

공식이 틀리는 곳

- 비례 + 이차 비용 혼합
- 한도 · 공매도 금지 제약
- 국면에 따라 λ 가 바뀔 때

HYBRID

결합 구조

- 조준점은 공식으로
- RL은 속도만 조절
- 해석 가능성을 지킨다

GP도 재현 못 하는 RL은 더 어려운 문제에서도 믿을 수 없습니다 — W07 3교시 ‘기준선’.

GP 이후의 연구는 모델의 가정을 하나씩 풁니다

연구	무엇을 풀었나	한 줄 요지
GP (2016, JET)	연속시간 · 일반적 신호·비용	두 원칙이 일반적 틀에서도 성립
Collin-Dufresne 외 (2020)	유동성 국면 전환	비용이 커질 국면을 미리 조준에 반영
Boyd 외 (2017)	다기간 볼록 최적화 (MPO)	제약·혼합 비용을 수치로 푼다
RL 포트폴리오 연구	모형 없이 학습	GP 재현이 첫 관문 (보충교재 14)

※ 서지: GP(2016) J. Economic Theory 165 · Collin-Dufresne·Daniel·Sağlam(2020) J. Financial Economics · Boyd 외(2017) Foundations and Trends in Optimization.

부분 이동은 스무딩이 아니라 미래를 향한 조준입니다

흔한 오해

이동평균으로 부드럽게 한 것과 같다

느린 신호가 원래 더 좋다

비용이 크면 거래를 멈춘다

가정이 단순해 실무에 못 쓴다

실제

이동평균은 과거(후행), 조준점은 미래(선행)

비용 0이면 똑같다 — 비용이 있을 때만 차등

이차 비용은 속도만 줄인다 — 멈춤은 비례 비용

두 원칙은 강건하고, 복잡한 방법의 잣대가 된다

조준점 = 앞을 본다 · 부분 이동 = 비용을 나눈다

답을 맞춰 보고 W07 강의본 3교시로 넘어가십시오

스스로 점검	답	왜 그런가
$\gamma = 1, \lambda = 2$ 일 때 거래 속도는?	0.5	$a^2 + a - 2 = 0 \rightarrow a = 1$
$\phi = 0.5$ 신호의 반영 비율은?	0.667	$1 \div (1 + 0.5 \times 1)$
비용이 없다면 GP는?	Markowitz	$a/\lambda = 1$, 모든 신호 반영 1
비례 비용뿐이라면?	무거래 구간	작은 거래도 그대로 비용

넷 다 맞았다면 W07 강의본 3교시의 ‘기준선’ 장표가 그대로 읽힙니다.

※ 수치 예제는 수업용 가상 값, 시뮬레이션은 컴퓨터로 만든 가상 실험입니다. 실증 요약은 Gârleanu·Pedersen(2013) 6절.

과녁의 앞을 조준합니다.

조준점까지 일부만 이동합니다.

빠른 신호는 덜, 느린 신호는 더 반영합니다.

W07 강의본
3교시와 함께

BAF.60080

W07 보강 2-1 · Gârleanu-Pedersen 모델
다음 보강 2-2 · 딥러닝 동적 자산배분

※ 원 논문: N. Gârleanu & L. H. Pedersen (2013), Dynamic Trading with Predictable Returns and Transaction Costs, Journal of Finance 68(6), 2309–2340.